Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Con estos datos:

Exp.	[A] (M)	[B] (M)	v (M/s)
1	0,10	0,20	$3,0 \times 10^{-3}$
2	0,30	0,20	$2,7 \times 10^{-2}$
3	0,30	0,40	$5,4 \times 10^{-2}$

¿Cuál es la velocidad cuando [A] = 0,20 M y [B] = 0,10 M?

A) $3,0 \times 10^{-3}$ M/s

B) $1,2 \times 10^{-2}$ M/s

C) $1,5 \times 10^{-3}$ M/s

D) $6,0 \times 10^{-3}$ M/s

E) $6,0 \times 10^{-2}$ M/s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Órdenes

$1 \to 2$: v × 9 con [A] × 3 → 2; 2 → 3: v × 2 con [B] × 2 → 1.

2 k

$\frac{3,0 \times 10^{-3}}{(0,10)^2(0,20)} = 1,5\ \mathrm{M^{-2}\cdot s^{-1}}$.

3 v

$1,5 \cdot (0,20)^2 \cdot 0,10 = 6,0 \times 10^{-3}$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa primer orden en A.

B) Usa orden 2 en B.

C) Usa k = 0,75.

E) Error de un factor 10 en k.

Idea clave. Órdenes → k → nueva velocidad.